109年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(C) 1. 就船舶推進軸系統的而言，下列何者不屬於推進軸系？
A. 螺旋槳
B. 艉軸
C. 牽柱
D. 推力軸

(A) 2. 下列何者為離心泵採用後彎葉片之原因?
A. 提高效率
B. 控制流量
C. 提高揚程
D. 易於製造

(B) 3. 冷凍系統的壓縮機長時間運轉不停，仍不能將庫溫打到下限，其可能原因，下列敘述何者錯誤？
A. 系統中空氣太多
B. 冷媒充填過多
C. 壓縮機卸載機構故障
D. 冷凝器冷卻管髒污或堵塞

(D) 4. Are you _____ after off duty ? I am going to a play with O.S. Lee and Bosun. Would you like to join us?
A. do something
B. do nothing
C. doing
D. doing anything

(B) 5. I can't _____ how to solve this technical problem.
A. figure out it
B. figure it out
C. figure out of
D. figure it up

(B) 6. 下列選項中何者敘述不正確?
A. 煙管鍋爐效率較水管鍋爐低
B. 水管鍋爐的蒸發強度一般低於煙管鍋爐
C. 水管鍋爐的蓄熱性能較火管鍋爐差
D. 煙管鍋爐升氣時間比水管鍋爐長

(B) 7. 新型碟式油分離機在自動排渣系統中，排渣時間和下列何項因素無關？
A. 分離機輸出量
B. 分油機總運轉小時
C. 燃油中含渣量
D. 選擇排渣方式

(C) 8. 主機安全裝置功能測試發現一切正常之英文為_____ of Main Engine safety device examined and found all in good order.其空格為下列何者？
A. Calibration
B. Adjustment
C. Function
D. Goal

(D) 9. The valves give full bore flow without change of direction. They consist of chests divided at mid-length by a double membrane having central circular opening, furnished with seat and tapered or parallel on their inner. What kind of valves is above description?
A. Check valve
B. Globe valve
C. Butterfly valve
D. Gate valve

(A) 10. 為使離心式泵具自吸能力，其方法有三，以下何者為非？
A. 出口處加裝止回閥
B. 具自吸真空泵
C. 加裝真空設備
D. 採用真空箱集中抽吸系統

(B) 11. 柴油機船舶推進系統，何種柴油主機較需要採取間接傳動的方式，以提高推進效率？
A. 低速柴油機
B. 中速柴油機
C. 低速可反轉柴油機
D. 高速柴油機

(A) 12. 船舶之推進軸系統，若採用白合金的艉軸承其主要優點為下列何者？
A. 耐磨性好
B. 抗壓強度高與散熱快
C. 製造修理方便
D. 可以海水冷卻

(D) 13. 自動張力絞纜機是在一般絞纜機之構造上增加下列何者？
A. 減速裝置
B. 電流偵測器
C. 緊鎖裝置
D. 張力偵測器

(D) 14. 何種泵無運轉部件，自吸能力強但工作效率低？
A. 螺旋泵
B. 離心泵
C. 齒輪泵
D. 抽射泵

(A) 15. 下列何者為往復泵長時間工作後，在吸入空氣室的空氣量會有何變化?
A. 增加
B. 減小
C. 不變
D. 與水溫有關

(A) 16. 船上單螺桿泵根據其性能特點，大多用於下列何處?
A. 汙泥泵
B. 冷卻水泵
C. 動力油泵
D. 循環水泵

(B) 17. 燃油日用油櫃一般設有何管路，用來將超出油櫃儲量的油溢出，並流回到油櫃。
A. 保溫管
B. 溢流管

C. 通氣管
D. 加入管

(A) 18. If the centrifugal pump's _____ is lesser, the flow rate of the liquid is higher and therefore pumping of the liquid is faster.
A. discharge head
B. suction head
C. total head
D. net positive suction head

(B) 19. 下列那一種蒸發器，蒸發管內全為液態冷媒？
A. 乾式蒸發器
B. 滿液式蒸發器
C. 半滿液式蒸發器
D. 半乾式蒸發器

(A) 20. 下列何者為冷凍系統中除霜用之冷媒狀態？
A. 高溫汽體冷媒
B. 高壓液化冷媒
C. 低溫汽體冷媒
D. 低壓汽體之冷媒

(A) 21. 為增加離心式泵的水頭與排量，可採取下列何種方式？
A. 增加轉速
B. 增加液體溫度
C. 減少轉速
D. 降低液體溫度

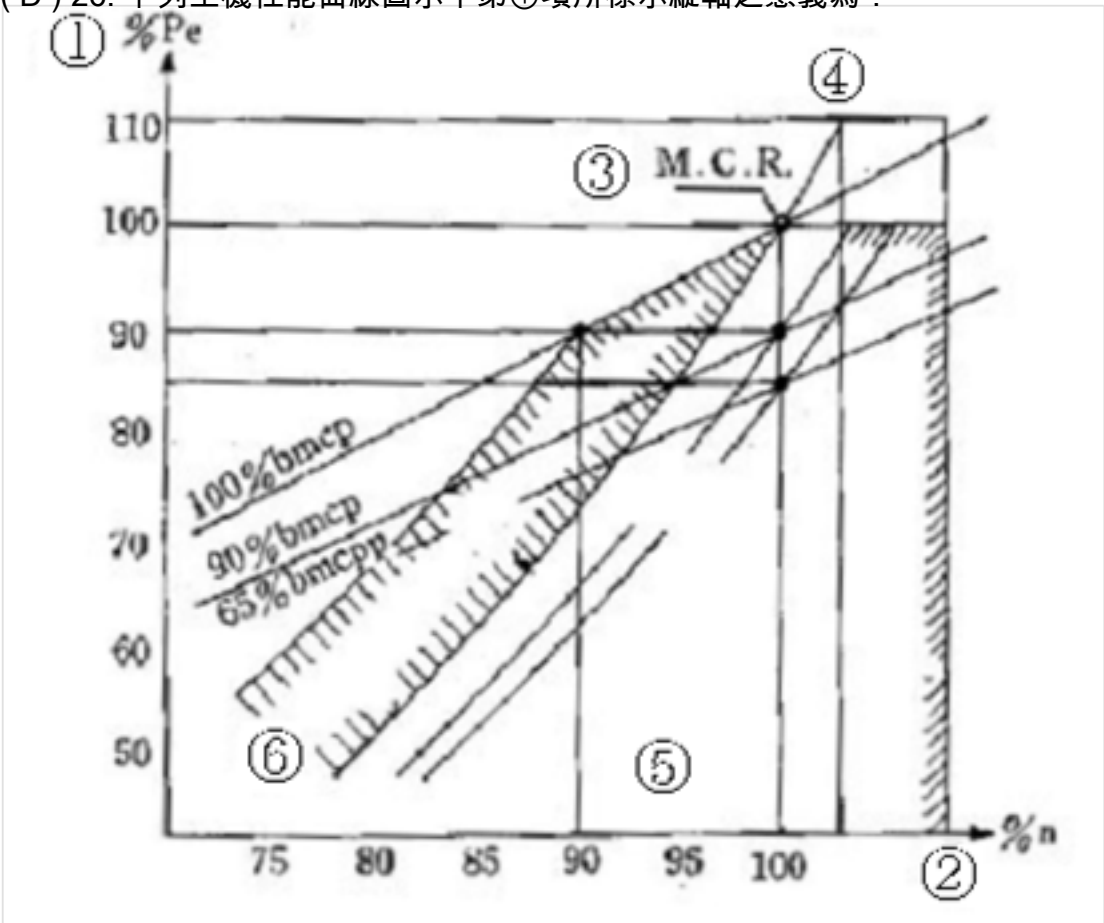
(A) 22. 船用焚化爐之使用方法，下列何者錯誤？
A. 燃燒塑膠製品時應噴入輕柴油降低爐膛溫度
B. 燃燒前應將垃圾弄乾
C. 爐膛溫度至工作溫度後，使用燃燒器幫助燃燒
D. 同時燃燒油及固體時應減少供油量

(B) 23. _____ is a specially designated place on board the ship, where crews and passengers assembled for purposes of checking or drilling.
A. Mess Room
B. Muster Station
C. Tally Room
D. Bunker Station

(D) 24. A standard steel pipe is _____ 5.5 meters.
A. long
B. long as
C. as long
D. as long as

(A) 25. 當鍋爐汽水共騰時之應急處理，下列敘述，何者不正確？
A. 開啟蒸汽閥，釋放壓力
B. 減少燃燒量
C. 可先停止燃燒
D. 排放部份鍋爐水並加入新水

(D) 26. 下列主機性能曲線圖示中第①項所標示縱軸之意義為：



A. 船速百分率
B. 主機轉速百分率
C. 主機運轉時數百分率
D. 主機出力百分率

(D) 27. 艉軸與無鍵(keyless)螺槳接合以傳達巨大的推力，其最主要受力部分為下列何處？
A. 槳轂上的鍵槽
B. 艉軸端接合面上的鍵
C. 艉軸法蘭上的螺栓
D. 艉軸端錐面接合處

(B) 28. 舊式艉軸管軸封系統，管內由重力油櫃來之油壓與外側海水側的水壓之理想設計為何？
A. 油壓應等於水壓
B. 油壓應大於水壓 $0.2\sim0.3\ \mathrm{kg/cm^2}$
C. 水壓應大於油壓 $0.2\sim0.3\ \mathrm{kg/cm^2}$
D. 油、水壓相差 $1.2\sim1.3\ \mathrm{kg/cm^2}$

(C) 29. 當低速柴油主機各缸的排氣溫度與平均溫度相差超過設定值時，此訊息應首先傳到何處示警？
A. 人員住艙
B. 甲板
C. 主控制室
D. 駕駛台

(C) 30. 船舶推進軸系，其內部的缺陷適合採用下列何種非破壞性檢驗方法探傷？
A. 滲透探傷
B. 磁粉探傷

C. 超音波探傷
D. 螢光粉探傷

(C) 31. 利用下列何種裝置可將舊式淨油機運轉過程所分離出來的水輸送至污泥櫃（Sludgetank）？
A. 比重盤（Gravity disk）
B. 刮油盤（Oil paring disk）
C. 刮水盤（Water paring disk）
D. 有翼轉盤（Winged bowl disk）

(A) 32. 船舶電動液壓操舵裝置中，裝在傳動器轉子軸延長部分之舵輪，其動作直接傳至那一機構，使該機構發生作用後而使舵機產生所需之舵角？
A. 舵機控制機構
B. 舵機感測機構
C. 舵機從動機構
D. 舵機保全機構

(A) 33. 小型船舶軸系中心線的校正均使用何種校正法？
A. 直線校正法
B. 曲線校正法
C. 斜度校正法
D. 弧線校正法

(D) 34. 下列何項不是冷凍壓縮機排氣壓力過高之原因？
A. 冷凝器冷卻管堵塞
B. 冷媒系統中混有空氣
C. 排出側冷媒關閉閥未完全開啟
D. 輸出閥、吸入閥洩漏或破損

(A) 35. 下列那一種閥比較適合用來調節流量大小？
A. 球型閥
B. 閘閥
C. 旋塞閥
D. 安全閥

(B) 36. 下列何種熱傳遞（Heat transfer）形式，是透過流體的密度差異而進行？
A. 傳導（Conduction）
B. 自然對流（Free convection）
C. 輻射（Radiation）
D. 擴散（Diffusion）

(D) 37. 下列何者會使往復式泵的吸入壓力降低？
A. 吸入水頭變小
B. 被吸液體液面壓力增大
C. 泵轉速降低
D. 泵的吸入管路增長

(A) 38. 在下列船舶主機的何種系統中，會裝設磁性過濾器（Magnetic filter）？
A. 潤滑油
B. 淡水冷卻
C. 起動空氣
D. 蒸汽

(D) 39. 水管鍋爐的爐水循環理論中，欲使流於管路中之爐水產生「自然循環」，是運用爐水和汽水混合物的何種物理性質差異？
A. 黏度
B. 表面張力
C. 壓力
D. 密度

(B) 40. In a gas turbine engine, which device is used during the compression process to enhance the specific power of the engine？
A. Recuperator
B. Intercooler
C. Air intake
D. Exhaust uptake